PROYECTO DE BASE DE DATOS

Sistema de Gestión de Ventas e Inventario de una Tienda Omnicanal

DOCUMENTACIÓN DE LAS PRIMERAS 60 HORAS

UF01 · Diseño conceptual (30 h)
UF02 · Diseño lógico y modelo relacional (30 h)

Curso: Programació amb SQL i bases de dades relacionals (IFCD47)
Centro: CIFO La Violeta · Barcelona
Base documental: materiales docentes de Diseño Conceptual, Matriz de Relaciones y Diseño Lógico

Control del documento

Elemento	Descripción
Proyecto	Sistema de Gestión de Ventas e Inventario de una Tienda Omnicanal
Base de datos prevista	tienda_omnicanal
Alcance temporal	Primeras 60 horas del curso
UF01	Introducción y diseño conceptual de bases de datos relacionales — 30 horas
UF02	Diseño lógico y transformación al modelo relacional — 30 horas
Estado	Documento de análisis y diseño. No incluye implementación SQL.

Índice

- 1. Objetivo, alcance y metodología
- 2. UF01 — Diseño conceptual (30 horas)
- 2.1 Descripción de requisitos
- 2.2 Reglas de negocio
- 2.3 Entidades y atributos
- 2.4 Relaciones y cardinalidades
- 2.5 Matriz de relaciones
- 2.6 Modelo Entidad-Relación
- 3. UF02 — Diseño lógico y modelo relacional (30 horas)
- 3.1 Conceptos de tabla y claves
- 3.2 Reglas de transformación E/R a relacional
- 3.3 Esquema de las nueve tablas
- 3.4 Restricciones e integridad
- 4. Comprobaciones y decisiones pendientes
- 5. Límites de estas primeras 60 horas
- 6. Referencias docentes

1. Objetivo, alcance y metodología

El objetivo de este documento es recoger el análisis y diseño de una base de datos relacional para gestionar las ventas y el inventario de una tienda omnicanal. El sistema contempla ventas realizadas en tiendas físicas y pedidos online, utilizando el inventario de las sucursales físicas.

La documentación se organiza en dos bloques de 30 horas: UF01, centrada en la descripción de requisitos y el diseño conceptual mediante un diagrama Entidad-Relación; y UF02, centrada en el diseño lógico, las tablas, las claves y la transformación del modelo E/R al modelo relacional.

La metodología parte de los requisitos expresados en lenguaje natural, identifica entidades, atributos, identificadores, relaciones y cardinalidades y, posteriormente, transforma el modelo conceptual en tablas relacionadas. Esta secuencia sigue la organización de los materiales docentes de Diseño Conceptual y Diseño Lógico.

Alcance funcional

- Gestionar categorías, subcategorías y productos del catálogo.
- Gestionar sucursales físicas y el inventario disponible en cada una.
- Registrar clientes y ventas físicas u online.
- Permitir ventas físicas anónimas, sin cliente registrado.
- Registrar las líneas de cada venta, incluyendo cantidad, precio unitario e IVA aplicado en el momento de la venta.
- Registrar el pago asociado a cada venta.
- Para cada pedido online, asignar una única sucursal física que prepara y entrega el pedido completo.

Fuera del alcance de estas primeras 60 horas

No se implementan todavía tablas mediante sentencias SQL, consultas, vistas, procedimientos, funciones, disparadores, eventos, usuarios ni permisos. El resultado de este documento es un diseño conceptual y lógico que podrá implementarse en una fase posterior.

2. UF01 — Diseño conceptual (30 horas)

2.1 Descripción de requisitos

La descripción de requisitos recoge, en lenguaje natural, las necesidades de información de los futuros usuarios del sistema. Los materiales docentes explican que esta fase permite recopilar las necesidades y convertirlas en un esquema comprensible para el resto de la comunidad informática.

Se desea crear una base de datos para una tienda omnicanal que permita gestionar su catálogo de productos, sus sucursales, el inventario por sucursal, los clientes, las ventas realizadas por canales físicos y online, el detalle de cada venta y sus pagos.

Requisitos de información

ID	Requisito
R01	De las categorías se almacenará un identificador, nombre y descripción.
R02	Cada categoría podrá contener varias subcategorías; cada subcategoría pertenecerá a una única categoría.
R03	De las subcategorías se almacenará un identificador, nombre y descripción.
R04	Cada producto pertenecerá a una única subcategoría. Se almacenarán SKU, nombre, descripción, precio e IVA.
R05	El SKU de cada producto será único.
R06	La empresa podrá disponer de varias sucursales. Se almacenarán nombre, dirección, ciudad y teléfono.
R07	Cada sucursal podrá almacenar distintos productos y un producto podrá estar disponible en distintas sucursales.
R08	El inventario se controlará por combinación de producto y sucursal, registrando cantidad disponible y stock mínimo.
R09	Se podrán registrar clientes con nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono y fecha de registro.
R10	Un cliente podrá realizar varias ventas. Una venta podrá estar asociada a un cliente registrado o no tener cliente, en

	caso de venta física anónima.
R11	Cada venta se registrará en una sucursal física y tendrá fecha, canal y estado.
R12	El canal de venta será físico u online. Cada pedido online será preparado íntegramente por una sola sucursal.
R13	Cada venta tendrá una o varias líneas de detalle. Cada línea identificará un producto, cantidad, precio unitario e IVA aplicado.
R14	Un producto podrá aparecer en distintas líneas de venta.
R15	En el diseño simplificado, cada venta tendrá un único registro de pago con método, fecha, importe y estado.

2.2 Reglas de negocio

1. Una categoría puede existir sin subcategorías; cada subcategoría debe pertenecer a una categoría.
2. Una subcategoría puede no tener productos; cada producto pertenece a una única subcategoría.
3. El SKU identifica comercialmente un producto y no puede repetirse.
4. Una sucursal puede tener inventario de cero o muchos productos; cada registro de inventario corresponde a una sola sucursal y a un solo producto.
5. No puede existir más de un registro de inventario para la misma combinación de producto y sucursal.
6. La cantidad disponible no puede ser negativa. El stock mínimo se almacena por producto y sucursal.
7. Un cliente puede realizar cero o muchas ventas. Una venta puede estar asociada a cero o un cliente.
8. Una sucursal puede gestionar cero o muchas ventas; cada venta debe estar asociada a una sucursal.
9. Cada venta debe contener al menos una línea de detalle.
10. Una línea de detalle pertenece a una sola venta y hace referencia a un solo producto.
11. El precio unitario y el porcentaje de IVA de DETALLE_VENTA conservan los valores aplicados en el momento de la venta; no se sustituyen automáticamente por los valores actuales del producto.
12. Cada venta tiene un único pago en el diseño simplificado. La clave foránea única limita a un pago por venta; la obligatoriedad de que toda venta tenga pago requiere una regla adicional de control.
13. Los pedidos online se asignan a una única sucursal física, que prepara el pedido completo.
14. El stock se reduce cuando la venta queda confirmada. Una venta cancelada no debe producir una reducción permanente del inventario.

2.3 Entidades y atributos

Una entidad representa un objeto o concepto sobre el que se desea almacenar información. En el diagrama E/R se representa mediante un rectángulo. Los atributos describen sus propiedades y el identificador distingue inequívocamente cada instancia.

Entidad	Atributos conceptuales
CATEGORIAS	pk_categoria (identificador), nombre_categoria, descripcion
SUBCATEGORIAS	pk_subcategoria (identificador), nombre_subcategoria, descripcion
PRODUCTOS	pk_producto (identificador), sku, nombre_producto, descripcion, precio, porcentaje_iva
SUCURSALES	pk_sucursal (identificador), nombre_sucursal, direccion, ciudad, telefono
INVENTARIO	pk_inventario (identificador), cantidad_disponible, stock_minimo
CLIENTES	pk_cliente (identificador), nombre, apellidos, correo_electronico, telefono, fecha_registro
VENTAS	pk_venta (identificador), fecha_venta, canal_venta, estado_venta
DETALLE_VENTA	pk_detalle (identificador), cantidad, precio_unitario, porcentaje_iva
PAGOS	pk_pago (identificador), metodo_pago, fecha_pago, importe, estado_pago

En el modelo conceptual se muestran los atributos propios de cada entidad. Las claves foráneas se incorporan al transformar el modelo al esquema relacional, por lo que no es necesario dibujarlas como atributos conceptuales en el E/R.

2.4 Relaciones y cardinalidades

La cardinalidad expresa cuántas ocurrencias de una entidad pueden asociarse con una ocurrencia de la otra entidad. Los materiales docentes presentan las relaciones 1:1, 1:N y N:M. En este proyecto se usa además notación mínima:máxima (por ejemplo, 0:N o 0:1) para indicar si la participación puede ser opcional.

Relación	Cardinalidad	Interpretación
CATEGORIAS — contiene — SUBCATEGORIAS	CATEGORIAS 0:N · SUBCATEGORIAS 1:1	Una categoría puede contener varias subcategorías; cada subcategoría pertenece a una categoría.
SUBCATEGORIAS — clasifica — PRODUCTOS	SUBCATEGORIAS 0:N · PRODUCTOS 1:1	Una subcategoría puede clasificar varios productos; cada producto pertenece a una subcategoría.
PRODUCTOS — aparece_en — INVENTARIO	PRODUCTOS 0:N · INVENTARIO 1:1	Un producto puede tener registros de inventario en varias sucursales; cada registro corresponde a un producto.
SUCURSALES — registra — INVENTARIO	SUCURSALES 0:N · INVENTARIO 1:1	Una sucursal puede tener varios registros de inventario; cada registro corresponde a una sucursal.
CLIENTES — realiza — VENTAS	CLIENTES 0:N · VENTAS 0:1	Un cliente puede realizar varias ventas; una venta puede no tener cliente registrado.
SUCURSALES — gestiona — VENTAS	SUCURSALES 0:N · VENTAS 1:1	Una sucursal gestiona varias ventas; cada venta se asocia a una sucursal.
VENTAS — incluye — DETALLE_VENTA	VENTAS 1:N · DETALLE_VENTA 1:1	Una venta contiene una o varias líneas; cada línea pertenece a una venta.
PRODUCTOS — figura_en — DETALLE_VENTA	PRODUCTOS 0:N · DETALLE_VENTA 1:1	Un producto puede aparecer en muchas líneas; cada línea identifica un producto.
VENTAS — tiene — PAGOS	VENTAS 1:1 · PAGOS 1:1	En el diseño simplificado, cada venta se asocia a un pago.

2.5 Matriz de relaciones

La matriz de relaciones es una herramienta de revisión en formato tabular que ayuda a comprobar cómo se relacionan las entidades y a detectar relaciones omitidas. El material proporcionado incluye una matriz de ejemplo con PAIS, ACTOR y PELICULA.

Entidad	CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	PRODUCTOS	SUCURSALES	INVENTARIO	CLIENTES	VENTAS	DETALLE_VENTA	PAGOS
CATEGORIAS	—	contiene							
SUBCATEGORIAS			clasifica						
PRODUCTOS			—		aparece_en			figura_en	
SUCURSALES				—	registra		gestiona		
INVENTARIO					—				
CLIENTES						—	realiza		
VENTAS							—	incluye	tiene
DETALLE_VENTA									
PAGOS									—

La matriz resume las asociaciones del proyecto; las cardinalidades detalladas se documentan en el apartado anterior.

2.6 Modelo Entidad-Relación

El diagrama E/R representa las nueve entidades, sus atributos, los identificadores, las relaciones y sus cardinalidades. Se ha diseñado siguiendo una notación visual basada en rectángulos para entidades y rombos para relaciones, como en el ejemplo de Carreteras utilizado durante el trabajo.

Las entidades asociativas INVENTARIO y DETALLE_VENTA permiten representar las relaciones N:M entre PRODUCTOS y SUCURSALES, y entre VENTAS y PRODUCTOS, respectivamente.

El diagrama E/R se conserva como artefacto gráfico independiente del presente documento y debe incorporarse como anexo visual en la entrega final.

3. UF02 — Diseño lógico y modelo relacional (30 horas)

3.1 Conceptos de tabla y claves

El diseño lógico describe la estructura global de tablas y campos de la base de datos. En el modelo relacional, una base de datos es un conjunto de tablas de información relacionada entre sí.

- Tabla: unidad básica para organizar información.
- Campo o atributo: columna que describe una propiedad.
- Registro o tupla: fila que contiene los valores de una instancia.
- Clave primaria (PK): campo o combinación de campos que identifica inequívocamente un registro; no puede estar vacía y su valor debe ser único.
- Clave candidata: atributo o conjunto de atributos que también podría identificar de forma única un registro.
- Clave foránea (FK): campo o conjunto de campos que referencia la clave primaria de otra tabla.

Los materiales docentes también indican que una clave primaria puede estar formada por la combinación de dos o más campos. En el ejemplo de VISITAS, la combinación IdGato + Fecha_Visita identifica cada visita, mientras IdGato actúa como clave foránea.

3.2 Reglas de transformación E/R a modelo relacional

Relación 1:1

El material docente indica que, en muchos casos, las dos entidades pueden fusionarse en una sola tabla cuando representan partes del mismo objeto. Si se mantienen separadas, la clave foránea se coloca en uno de los lados y se limita su repetición para conservar la relación 1:1. En este proyecto se mantienen VENTAS y PAGOS separados y fk_venta será UNIQUE en PAGOS.

Relación 1:N

La clave primaria de la entidad cuya cardinalidad máxima es 1 se propaga a la tabla del lado N, donde pasa a ser clave foránea. Esta regla se aplica, por ejemplo, a CATEGORIAS → SUBCATEGORIAS y SUBCATEGORIAS → PRODUCTOS.

Relación N:M

La relación se transforma en una nueva tabla. Según el material docente, la clave primaria de esa tabla puede formarse concatenando las claves primarias de las entidades asociadas; cada parte actúa también como clave foránea. En este proyecto se utilizan identificadores propios para INVENTARIO y DETALLE_VENTA, manteniendo además restricciones UNIQUE sobre las combinaciones que no deben repetirse.

Estas reglas se corresponden con las transformaciones descritas en el material docente de Diseño Lógico, páginas 8–11.

3.3 Esquema de las nueve tablas

La notación utilizada es: PK = clave primaria; FK = clave foránea; UNIQUE = valor o combinación que no puede repetirse. Los nombres de campos se mantienen en español y en formato snake_case.

CATEGORIAS

Campo	Clave / referencia
pk_categoria	PK
nombre_categoria	
descripcion	

SUBCATEGORIAS

Campo	Clave / referencia
pk_subcategoria	PK
nombre_subcategoria	
descripcion	
fk_categoria	FK → CATEGORIAS.pk_categoria

PRODUCTOS

Campo	Clave / referencia
pk_producto	PK
sku	UNIQUE
nombre_producto	
descripcion	
precio	
porcentaje_iva	
fk_subcategoria	FK → SUBCATEGORIAS.pk_subcategoria

SUCURSALES

Campo	Clave / referencia
pk_sucursal	PK
nombre_sucursal	
direccion	
ciudad	
telefono	

INVENTARIO

Campo	Clave / referencia
pk_inventario	PK
fk_producto	FK → PRODUCTOS.pk_producto
fk_sucursal	FK → SUCURSALES.pk_sucursal
cantidad_disponible	
stock_minimo	
(fk_producto, fk_sucursal)	UNIQUE

CLIENTES

Campo	Clave / referencia
pk_cliente	PK
nombre	
apellidos	
correo_electronico	
telefono	
fecha_registro	

VENTAS

Campo	Clave / referencia
pk_venta	PK
fecha_venta	
canal_venta	
estado_venta	
fk_cliente	FK → CLIENTES.pk_cliente; admite NULL

fk_sucursal	FK → SUCURSALES.pk_sucursal; obligatorio

DETALLE_VENTA

Campo	Clave / referencia
pk_detalle	PK
fk_venta	FK → VENTAS.pk_venta
fk_producto	FK → PRODUCTOS.pk_producto
cantidad	
precio_unitario	
porcentaje_iva	

PAGOS

Campo	Clave / referencia
pk_pago	PK
fk_venta	FK → VENTAS.pk_venta; UNIQUE
metodo_pago	
fecha_pago	
importe	
estado_pago	

3.4 Restricciones e integridad

Tabla	Restricción / regla
PRODUCTOS	sku debe ser UNIQUE para evitar duplicados de producto.
INVENTARIO	La combinación (fk_producto, fk_sucursal) debe ser UNIQUE.
VENTAS	fk_cliente admite NULL porque una venta física puede ser anónima.
VENTAS	fk_sucursal es obligatorio porque toda venta se asocia a una sucursal.
PAGOS	fk_venta debe ser UNIQUE y NOT NULL para permitir como máximo un pago por venta y exigir que cada pago pertenezca a una venta.
DETALLE_VENTA	Cada línea debe referenciar una venta y un producto; una venta debe tener al menos una línea.
INVENTARIO	cantidad_disponible no puede ser negativa.

Matiz de integridad: que fk_venta sea UNIQUE en PAGOS impide que una venta tenga más de un pago, pero por sí solo no obliga a que toda venta tenga un registro de pago. Esa obligatoriedad deberá controlarse mediante una regla adicional en la fase de implementación o mediante un diseño alternativo.

Otra decisión pendiente es si se permitirá que un mismo producto aparezca en varias líneas de una misma venta. Si no se permite, podrá añadirse UNIQUE (fk_venta, fk_producto) en DETALLE_VENTA. No se impone todavía porque debe confirmarse como regla de negocio.

4. Comprobaciones y decisiones pendientes

- Comprobar que los nueve nombres de entidades y tablas se mantienen consistentes en el diagrama E/R y en el modelo relacional.
- Revisar la ortografía de los atributos en el diagrama: categoria, descripcion, nombre_subcategoria, nombre_sucursal y direccion.
- Confirmar que la notación de cardinalidad mínima:máxima se interpreta de forma coherente en todas las relaciones.
- Confirmar que el precio y el IVA guardados en DETALLE_VENTA son una fotografía histórica del momento de venta.
- Decidir si una venta puede incluir el mismo producto en más de una línea.

- Definir en una fase posterior cómo se garantiza que cada venta confirmada tenga un pago.
- Definir en una fase posterior cómo se controla la disponibilidad y reserva de stock durante pedidos simultáneos.

5. Límites de estas primeras 60 horas

Este documento cubre análisis de requisitos, diseño conceptual y diseño lógico/modelo relacional. Aunque el modelo relacional ya está definido, todavía no se crean físicamente las tablas ni se escriben sentencias SQL.

La normalización hasta 3FN, si forma parte del siguiente bloque de trabajo del curso, debe documentarse como actividad posterior y no se considera demostrada únicamente por haber definido las nueve tablas. Los materiales adjuntos utilizados para este documento desarrollan el diseño conceptual, la matriz de relaciones y las transformaciones del diseño lógico; no contienen una explicación completa de 1FN, 2FN y 3FN.

La implementación SQL y las funcionalidades avanzadas quedan fuera del alcance de esta entrega de 60 horas.

6. Referencias docentes

Fuente	Contenido utilizado
Material 1 — Diseño Conceptual	Descripción de requisitos, entidades, atributos e identificadores, relaciones, atributos de relación y cardinalidades. Especialmente páginas 3–18.
Material 2 — Matriz de Relaciones	Explica el uso de una matriz tabular para revisar dependencias y relaciones entre entidades. Página 1.
Material 3 — Diseño Lógico	Define tablas, registros, campos, claves primarias, candidatas y foráneas; describe transformaciones 1:1, 1:N y N:M. Especialmente páginas 3–11.

Nota de elaboración: las reglas específicas de la tienda omnicanal (canales de venta, sucursal de preparación, inventario por sucursal, ventas anónimas y pago simplificado) proceden de las decisiones de diseño del proyecto. Los conceptos y reglas generales de diseño conceptual y lógico se han alineado con los materiales docentes adjuntos.